CORRECTION DU TD N°5 : SUITES NUMÉRIQUES
CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Correction de l'exercice 1 : Questions de cours

Résolution.

1.

(U_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout n, $U_{n+1} = U_n + r$ (r est la raison). (U_n) est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout n, $U_{n+1} = qU_n$ (q est la raison).

2.

Arithmétique : $U_n = U_0 + nr$ (plus généralement $U_n = U_p + (n-p)r$). Géométrique : $U_n = U_0 \times q^n$ (plus généralement $U_n = U_p \times q^{n-p}$).

3.

Arithmétique : $S = (\text{nombre de termes}) \times \dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$.

Géométrique ($q \neq 1$) : $S = \text{premier terme} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$.

4.

(U_n) est strictement croissante si, pour tout n, $U_{n+1} > U_n$ (soit $U_{n+1} - U_n > 0$) ; strictement décroissante si $U_{n+1} < U_n$ pour tout n.

Correction de l'exercice 2 :

Rappel de cours. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule $U_{n+1} - U_n$: si le résultat est une constante r (indépendante de n), la suite est arithmétique de raison r. Elle est croissante si $r > 0$ et décroissante si $r < 0$.

Résolution.

1.

$U_0 = -7$, $U_1 = -4$, $U_2 = -1$.

2.

$U_{n+1} - U_n = 3(n+1) - 7 - (3n-7) = 3$: **(U_n) est arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $U_0 = -7$.** Comme $r > 0$, elle est **strictement croissante**.

3.

Étape 1 : $U_{50} = 3 \times 50 - 7 = \mathbf{143}$.

Étape 2 : De U_0 à U_{50} il y a 51 termes : $S = 51 \times \dfrac{-7 + 143}{2} = 51 \times 68 = \mathbf{3\,468}$.

Correction de l'exercice 3 :

Résolution.

1.

$W_1 = 1$, $W_2 = -3$, $W_3 = -7$.

2.

Pour tout n, $W_{n+1} - W_n = -4$: (W_n) **est arithmétique de raison** -4 **et de premier terme** $W_0 = 5$.

3.

Étape 1 : $W_n = 5 - 4n$; $W_{49} = 5 - 196 = -191$.

Étape 2 : Les 50 premiers termes vont de W_0 à W_{49} : $S = 50 \times \dfrac{5 + (-191)}{2} = 25 \times (-186) = -4\,650$.

Correction de l'exercice 4 :

Résolution.

1.

Le premier terme est V_1 : $V_n = V_1 \times q^{n-1}$, soit $V_n = 3 \times 2^{n-1}$.

2.

$V_2 = 6$, $V_3 = 12$, $V_4 = 24$, $V_{10} = 3 \times 2^9 = 3 \times 512 =$ **1 536**.

3.

10 termes, de premier terme 3 : $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3 \times 1\,023 =$ **3 069**.

Correction de l'exercice 5 :

Rappel de cours. Une suite définie par $U_n = an + b$ est arithmétique de raison a ; une suite définie par $U_n = c \times q^n$ est géométrique de raison q. Pour montrer qu'une suite **n'est pas** arithmétique (ou géométrique), on calcule ses premiers termes et on exhibe un contre-exemple.

Résolution. a) $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n$: **géométrique,** $q = \frac{1}{3}$, $U_0 = 81$.
b) $U_0 = 0$, $U_1 = 2$, $U_2 = 8$: $U_1 - U_0 = 2 \neq U_2 - U_1 = 6$ et $U_0 = 0$ alors que $U_1 \neq 0$: **ni arithmétique, ni géométrique**.
c) $U_{n+1} = 5 \times 3^{n+1} = 3U_n$: **géométrique,** $q = 3$, $U_0 = 5$.
d) $U_n = \frac{1}{2}n + 2$: **arithmétique,** $r = \frac{1}{2}$, $U_0 = 2$.
e) $U_1 = 1$, $U_2 = 2$, $U_3 = 4$: $U_1 - U_0 = 0 \neq U_2 - U_1 = 1$; $\frac{U_2}{U_1} = 2$ mais $\frac{U_1}{U_0} = 1$: **ni arithmétique, ni géométrique**.
f) $U_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$: **géométrique,** $q = \frac{1}{2}$, $U_0 = 4$.

Correction de l'exercice 6 : Suite auxiliaire

Rappel de cours. Pour montrer que (V_n) est géométrique, on exprime V_{n+1} en fonction de U_{n+1}, on remplace U_{n+1} par son expression, puis on fait réapparaître V_n (en remplaçant U_n par $V_n + 6$) pour obtenir $V_{n+1} = qV_n$.

Résolution.

1.

$U_1 = 2 + 3 = 5$; $U_2 = 2{,}5 + 3 = 5{,}5$; $U_3 = 2{,}75 + 3 = 5{,}75$.

2.

$U_1 - U_0 = 1$ et $U_2 - U_1 = 0{,}5$: **non arithmétique**. $\frac{U_1}{U_0} = 1{,}25$ et $\frac{U_2}{U_1} = 1{,}1$: **non géométrique**.

3.(a)

$V_0 = 4 - 6 = -2$; $V_1 = 5 - 6 = -1$.

3.(b)

$V_{n+1} = U_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}U_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}U_n - 3 = \frac{1}{2}(U_n - 6) = \frac{1}{2}V_n$.
(V_n) **est géométrique de raison** $q = \frac{1}{2}$ **et de premier terme** $V_0 = -2$.

3.(c)

$V_n = -2\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et, comme $U_n = V_n + 6$: $U_n = 6 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

3.(d)

Étape 1 : S_n compte n termes : $S_n = -2 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = -4\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$.

Étape 2 : $S'_n = (V_0 + 6) + \cdots + (V_{n-1} + 6) = S_n + 6n = 6n - 4 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Correction de l'exercice 7 : Forage d'un puits

Résolution.

1.

$U_2 = 1\,500 + 250 =$ **1 750 F** ; $U_3 =$ **2 000 F**.

2.

Chaque mètre coûte 250 F de plus que le précédent : $U_{n+1} = U_n + 250$. (U_n) **est arithmétique de raison 250 et de premier terme** $U_1 = 1\,500$. $U_n = U_1 + (n-1) \times 250$, soit $U_n = 1\,250 + 250n$.

3.

$U_{20} = 1\,250 + 5\,000 = 6\,250$. Prix $= U_1 + \cdots + U_{20} = 20 \times \dfrac{1\,500 + 6\,250}{2} =$ **77 500 F**.

4.

Étape 1 : Coût de n mètres : $S_n = n \times \dfrac{1\,500 + 1\,250 + 250n}{2} = 125n^2 + 1\,375n$.

Étape 2 : $S_n \leqslant 100\,000 \Leftrightarrow n^2 + 11n - 800 \leqslant 0$. Racine positive : $\dfrac{-11 + \sqrt{3\,321}}{2} \approx 23{,}3$.

Étape 3 : Vérification : $S_{23} = 66\,125 + 31\,625 = 97\,750 \leqslant 100\,000$ et $S_{24} = 72\,000 + 33\,000 = 105\,000 > 100\,000$.
Profondeur maximale : 23 mètres.

Correction de l'exercice 8 : Loyer

Rappel de cours. Augmenter une grandeur de t % revient à la multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$; la diminuer de t % revient à la multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$.

Résolution.

1.

$U_2 = 1\,200\,000 \times 1{,}04 =$ **1 248 000 F** ; $U_3 = 1\,248\,000 \times 1{,}04 =$ **1 297 920 F**.

2.

$U_{n+1} = 1{,}04\,U_n$: (U_n) **est géométrique de raison 1,04 et de premier terme** $U_1 = 1\,200\,000$.

3.

$U_n = 1\,200\,000 \times 1{,}04^{n-1}$; $U_8 = 1\,200\,000 \times 1{,}04^7 \approx$ **1 579 118 F**.

4.

$S = U_1 + \cdots + U_8 = 1\,200\,000 \times \dfrac{1{,}04^8 - 1}{1{,}04 - 1} \approx$ **11 057 072 F**.

Correction de l'exercice 9 : Placement

Résolution.

1.

$C_1 = 500\,000 \times 1{,}05 + 20\,000 = 525\,000 + 20\,000 =$ **545 000 F** ; $C_2 = 545\,000 \times 1{,}05 + 20\,000 = 572\,250 + 20\,000 =$ **592 250 F**.

2.

Chaque année le capital est multiplié par 1,05 (intérêts de 5 %) puis augmenté de 20 000 F : $C_{n+1} = 1{,}05\,C_n + 20\,000$. $C_1 - C_0 = 45\,000 \neq C_2 - C_1 = 47\,250$: non arithmétique ; $\frac{C_1}{C_0} = 1{,}09 \neq \frac{C_2}{C_1} \approx 1{,}087$: non géométrique.

3.(a)

$V_{n+1} = C_{n+1} + 400\,000 = 1{,}05\,C_n + 420\,000 = 1{,}05(C_n + 400\,000) = 1{,}05\,V_n$. (V_n) **est géométrique de raison 1,05 et de premier terme** $V_0 = 900\,000$.

3.(b)

$V_n = 900\,000 \times 1{,}05^n$ et $C_n = 900\,000 \times 1{,}05^n - 400\,000$.

3.(c)

Le 1er janvier 2035 correspond à $n = 10$: $C_{10} = 900\,000 \times 1{,}05^{10} - 400\,000 \approx 900\,000 \times 1{,}628\,89 - 400\,000 \approx$ **1 066 005 F**.

Correction de l'exercice 10 : Production agricole

Résolution.

1.

$P_1 = 1\,500\,000 \times 0{,}96 =$ **1 440 000 t** ; $P_2 = 1\,440\,000 \times 0{,}96 =$ **1 382 400 t**.

2.

Une baisse de 4 % revient à multiplier par 0,96 : $P_{n+1} = 0{,}96\,P_n$. (P_n) **est géométrique de raison 0,96 et de premier terme** $P_0 = 1\,500\,000$.

3.

$P_n = 1\,500\,000 \times 0{,}96^n$. $P_{n+1} - P_n = -0{,}04\,P_n < 0$ (car $P_n > 0$) : (P_n) **est décroissante**.

4.

À la calculatrice : $P_9 \approx 1\,038\,801$ t et $P_{10} \approx 997\,249$ t. La production passe sous le million de tonnes pour $n = 10$, soit **en 2034**.

Correction de l'exercice 11 : Choix d'une offre d'emploi

Résolution.

1.

$A_2 = 210\,000$, $A_3 = 220\,000$; $B_2 = 200\,000 \times 1{,}05 = 210\,000$, $B_3 = 210\,000 \times 1{,}05 = 220\,500$.

2.

$A_{n+1} = A_n + 10\,000$: (A_n) **arithmétique de raison 10 000**, $A_n = 200\,000 + 10\,000(n-1)$. $B_{n+1} = 1{,}05\,B_n$: (B_n) **géométrique de raison 1,05**, $B_n = 200\,000 \times 1{,}05^{n-1}$.

3.

$A_{10} = 200\,000 + 90\,000 =$ **290 000 F** ; $B_{10} = 200\,000 \times 1{,}05^9 \approx$ **310 266 F**.

4.

Étape 1 : Contrat A : somme des salaires mensuels $= 10 \times \dfrac{200\,000 + 290\,000}{2} = 2\,450\,000$ F, soit sur 10 ans $12 \times 2\,450\,000 =$ **29 400 000 F**.

Étape 2 : Contrat B : $200\,000 \times \dfrac{1{,}05^{10} - 1}{0{,}05} \approx 2\,515\,579$ F, soit $12 \times 2\,515\,579 \approx$ **30 186 942 F**.

Étape 3 : Le contrat B rapporte environ 786 942 F de plus : **Moussa doit choisir le contrat B**. (Les deux salaires sont égaux la 2e année ; à partir de la 3e, le contrat B est le plus avantageux.)

LN_EDUCATION